

Aurora Siger — Módulo de Gerenciamento da Colônia Espacial (Fase 3)

Arthur Apolonio de Oliveira · Matheus Bejarano da Costa Resende · Dayvid Daniel Duarte Ramos · Bryan Lima Garcia · Vinicius Valiati Costa

FIAP — Ciência da Computação · 2025

1. Repositório

O código completo está disponível em:

https://github.com/vinivaliati/computer_science_fiap/tree/main/fase3

2. Organização dos Dados

O sistema gera 365 registros diários simulados representando um ano de operação da colônia Marte. Cada registro é um dicionário com as leituras do dia:

```
{
  'dia': 42,
  'irradiancia_solar': 520.0, # W/m²
  'energia_gerada': 51.5, # kWh
  'energia_consumida': 63.2, # kWh
  'reserva_bateria': 38.0, # %
  'temp_interna': 24.1, # °C
  'temp_externa': -61.3, # °C
}
```

Os sistemas da colônia são representados de forma hierárquica em um dicionário aninhado, permitindo navegar entre subsistemas e seus atributos:

```
SISTEMAS_COLONIA = {
  'sistema_energetico': {
    'painéis_solares': { 'quantidade': 120, 'area_m2': 500, 'eficiencia_pct': 22 },
    'baterias': { 'capacidade_kwh': 200, 'tipo': 'ion-litio' },
  },
  'sistema_habitacional': { ... },
  'sistema_comunicacao': { ... },
  'sistema_cientifico': { ... },
}
```

Cada sistema tem prioridade definida numericamente, o suporte à vida é 1 (máxima) e a navegação é 4 (mínima). Essa estrutura orienta as decisões automáticas em situações de emergência.

3. Regras de Decisão

A cada registro processado, o sistema aplica um conjunto de regras condicionais sobre os valores do dia e gera uma ação objetiva. As regras são avaliadas em ordem de severidade:

Condição	Ação
Bateria < 20%	EMERGENCIA: desligar sistemas não essenciais
Bateria < 40% e consumo > 65 kWh	ALERTA: ativar modo economia
Bateria < 40%	AVISO: monitorar consumo
Geração < 35 kWh	AVISO: verificar painéis solares
Temp interna < 18°C	ALERTA: ativar aquecimento
Temp interna > 28°C	ALERTA: ativar resfriamento

Quando a bateria entra em estado crítico, os sistemas são desligados em ordem inversa de prioridade comunicação, laboratório e navegação preservando sempre o suporte à vida. Ao final de cada avaliação, o dia recebe um dos quatro status: **EMERGENCIA**, **ALERTA**, **AVISO** ou **NORMAL**.

4. Modelo de Previsão

O sistema aplica regressão linear simples por mínimos quadrados para estimar a energia gerada (kWh) a partir da irradiância solar medida (W/m²). A relação entre as duas variáveis é ajustada com os próprios dados dos 365 dias gerados, sem uso de bibliotecas externas.

```
energia = a × irradiância + b

# coeficientes calculados por mínimos quadrados:
a = Σ[(xi - x̄)(yi - ȳ)] / Σ[(xi - x̄)²]
b = ȳ - a × x̄
```

Exemplo de uso: com irradiância de 550 W/m², o modelo retorna uma estimativa de aproximadamente 55 kWh gerados. Esse valor permite antecipar se o dia seguinte terá energia suficiente para cobrir o consumo esperado da colônia.

5. Como o Sistema Ajuda a Melhorar o Uso de Energia

O sistema atua em três frentes complementares:

- Deteção de déficit em tempo real:** compara geração e consumo a cada dia e emite alertas quando o consumo supera a geração em mais de 10 kWh, indicando necessidade de redução ou uso da reserva.
 - Aproveitamento de excedente:** quando a geração supera o consumo em mais de 15 kWh, o sistema sugere armazenar a energia nas baterias, evitando desperdício e aumentando a autonomia da colônia.
 - Previsão proativa:** o modelo de regressão permite estimar a geração do dia seguinte com base na irradiância prevista, possibilitando ajustes no consumo antes que o problema ocorra passando de um sistema reativo para um sistema preditivo.
- Ao longo de 365 dias simulados, o sistema identificou automaticamente os dias críticos, gerou recomendações específicas e manteve o suporte à vida como prioridade absoluta em todas as decisões.